



ISO 9001:2015

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN

CHƯƠNG 5
ƯỚC LƯỢNG

Ths. CAO TIẾN SĨ

- Ước lượng giữ vai trò quan trọng của thông kê suy diễn các tham số tổng thể qua việc sử dụng thông tin mẫu
- Từ sự hiểu biết mẫu có thể suy ra tham số tổng thể chưa biết
- Nội dung sẽ đi vào (1) Ước lượng điểm, (2) Ước lượng khoảng, (3) Ước lượng sự khác biệt giữa hai trung bình tổng thể, (4) Ước lượng sự khác biệt giữa hai tỷ lệ tổng thể

1. Khái niệm



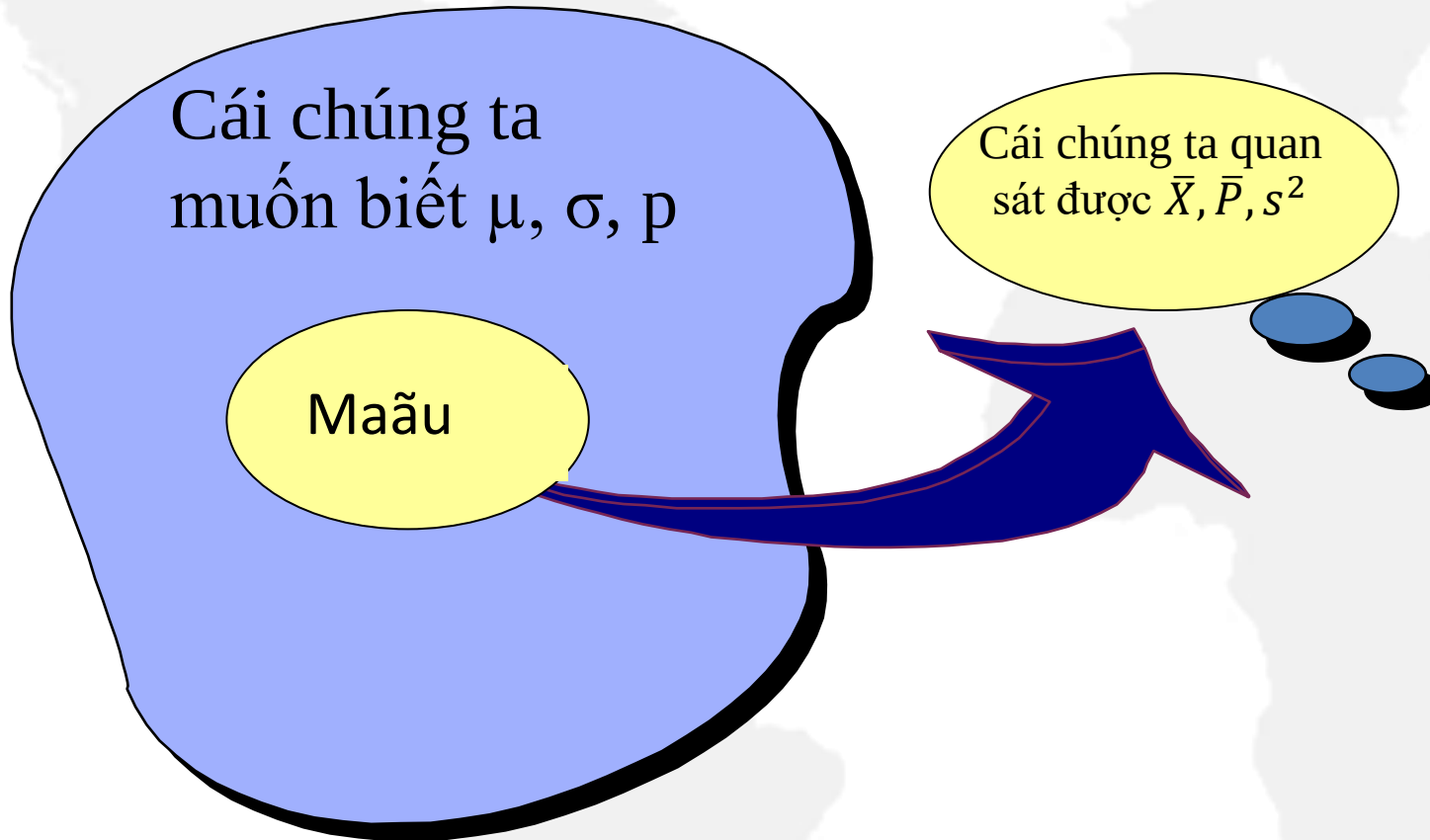
Toảng thể

Mẫu ngẫu nhiên

Cái chúng ta
muốn biết μ, σ, ρ

Mẫu

Cái chúng ta quan
sát được $\bar{X}, \bar{P}, s^2$



1. Khái niệm



- Như vậy tổng thể là những giá trị chúng ta muốn biết nhưng chỉ thu thập được mẫu và quan sát được những giá trị mẫu
- Một tổng thể định lượng có một trung bình μ , trong khi có nhiều trung bình mẫu $\bar{X}$ do cách chọn mẫu
- Nhưng thực tế chỉ chọn mẫu duy nhất rồi suy rộng ra cho tổng thể

2. Ước lượng điểm



➤ Nguyên tắc

- Kendall và cs (1973) ước lượng điểm là suy diễn thống kê, sử dụng dữ liệu mẫu tính giá trị thống kê mẫu, xem nó như ước lượng tham số tổng thể
- Các giá trị:
 - ✓ $\bar{X}$ là ước lượng điểm của μ , S là ước lượng điểm của σ
 - ✓ $\bar{P}$ là ước lượng điểm của p
 - ✓ Như vậy có mẫu cụ thể thì $\mu \approx \bar{x}, p \approx \bar{p}, \sigma^2 \approx s^2$

1. Ước lượng điểm



➤ Sử dụng SPSS ước lượng điểm

- Ứng dụng: Công ty muốn biết thu nhập ở TP.HCM để mở rộng chi nhánh kinh doanh bán lẻ, nhưng khảo sát thu nhập toàn bộ dân cư là không thể, nên chọn mẫu 32 hộ từ giả định 321 hộ được khảo sát năm 2017 là tổng thể
- Dữ liệu: P2-C5-UOCLUONGDIEM
- Yêu cầu: Lấy ngẫu nhiên 10% từ tổng thể ước lượng giá trị trung bình và ước lượng tỷ lệ trình độ PTTH của tổng thể

2. Ước lượng điểm



➤ Sử dụng SPSS ước lượng điểm

➤ Ước lượng cho mẫu

- ✓ Chọn ngẫu nhiên ra 32 quan sát để tính trung bình, dùng lệnh Data/Select Cases chọn Random sample of cases/Sample, sau đó nhập 32 vào Exactly và 321 vào Cases from the first
- ✓ Sau đó vào lệnh Analyze/Descriptive Statistics/Descriptive chọn Mean, Std.deviation, Variance, như vậy kết quả cung cấp trung bình, độ lệch chuẩn và phương sai mẫu

2. Ước lượng điểm



➤ Sử dụng SPSS ước lượng điểm

➤ Ước lượng cho mẫu

- ✓ Xác định ước lượng tỷ lệ có trình độ tốt nghiệp trung học phổ thông
- ✓ Vào lệnh Analyze/Descriptive Statistics/Frequencies chọn TDVH vào Variable rồi bấm continues (vào lệnh Statistics có dùng mô tả thống kê cho biến định lượng)

2. Ước lượng điểm



➤ Sử dụng SPSS ước lượng điểm

➤ Ước lượng cho tổng thể

- ✓ Xóa lệnh Select cases ở bước trên, vào Data/Select cases chọn All cases hoặc Reset để dữ liệu về bình thường
- ✓ Ước lượng trung bình vào Analyze/Descriptive Statistics/Descriptive, đưa THUNHAP vào Variable (Option chọn Mean, Std.Diviation, Variance cho thống kê mô tả cần dung)

2. Ước lượng điểm



➤ Sử dụng SPSS ước lượng điểm

➤ Ước lượng cho tổng thể

- ✓ Xóa lệnh Select cases ở bước trên, vào Data/Select cases chọn All cases hoặc Reset để dữ liệu về bình thường
- ✓ Ước lượng tỷ lệ trình độ tốt nghiệp PTTH vào Analyze/Descriptive Statistics/Frequencies đưa TDVH vào Variable (vào lệnh Statistics có dùng mô tả thống kê cho biến định lượng)

2. Ước lượng điểm



➤ Các tính chất của ước lượng điểm

- Trước khi sử dụng thống kê mẫu như ước lượng điểm cần kiểm tra thống kê mẫu có tính chất gắn với ước lượng điểm tốt hay không
- Vì thống kê mẫu khác nhau sẽ cho ước lượng điểm của tổng thể khác nhau

2. Ước lượng điểm



➤ Các tính chất của ước lượng điểm

- Gọi θ và $\hat{\theta}$ là tham số tổng thể và thống kê mẫu, một số tính chất như sau:
 - ✓ Tính không chệch khi kỳ vọng của thống kê mẫu bằng tham số tổng thể
 - ✓ Tính hiệu quả khi sử dụng mẫu n phần tử cung cấp hai ước lượng điểm, sai số chuẩn nhỏ hơn được ưa thích
 - ✓ Tính vững khi ước lượng điểm gần tham số tổng thể khi cỡ mẫu trở nên lớn hơn

3. Ước lượng khoảng



➤ Nguyên tắc

- Ví dụ trước chọn 32 hộ, các giá trị $\bar{X}$ và $\bar{P}$ không giống lần chọn mẫu thứ 2, như vậy lặp lại chọn mẫu n lần thì $\bar{X}$ và $\bar{P}$ là biến ngẫu nhiên có trung bình, độ lệch chuẩn và phân phối xác suất
- Theo Cox D.R, Hinkley D.V. (1974) khi tổng thể có pp chuẩn thì pp mẫu của cũng có pp chuẩn
- Theo định lý giới hạn trung tâm, khi chọn mẫu ngẫu nhiên từ tổng thể, thì pp mẫu $\bar{X}$ xấp xỉ pp chuẩn khi $n \geq 30$

3. Ước lượng khoảng



➤ Nguyên tắc

- Như vậy phân phối mẫu $\bar{X}$ có kỳ vọng (trung bình) và độ lệch chuẩn

$$E(\bar{x}) = \mu$$

$$\sigma_{\bar{x}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \sqrt{\frac{N-n}{N-1}} \quad (\text{Tổng thể hữu hạn})$$

$$\text{Hoặc } \sigma_{\bar{x}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \quad (\text{Tổng thể vô hạn})$$

3. Ước lượng khoảng



➤ Nguyên tắc

- Đối với phân phối mẫu của $\bar{P}$ xấp xỉ phân phối chuẩn khi $np > 5$ và $n(1-p) \geq 5$, như vậy giá trị kỳ vọng (trung bình) và độ lệch chuẩn của $\bar{P}$

$$E(\bar{p}) = p$$

$$\sigma_{\bar{p}} = \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}} \sqrt{\frac{N-n}{N-1}} \text{ (Tổng thể hữu hạn)}$$

$$\text{Hoặc } \sigma_{\bar{p}} = \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}} \text{ (Tổng thể vô hạn)}$$

3. Ước lượng khoảng



➤ Nguyên tắc

- Kiến thức và tính chất phân phối mẫu có thể tính sai số ước lượng dựa vào lập luận xác suất mức độ xấp xỉ của $\bar{X}, \bar{P}$ của tổng thể μ, p .
- Ước lượng điểm không cung cấp chính xác giá trị tham số tổng thể, ước lượng khoảng sẽ cộng trừ một sai số biên vào ước lượng điểm, cung cấp thông tin mức độ ước lượng điểm gần tham số tổng thể như thế nào

3. Ước lượng khoảng



➤ Nguyên tắc

➤ *Ước lượng khoảng trung bình tổng thể*

- ✓ Trường hợp biết phương sai tổng thể

$$\bar{x} \pm z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

Hoặc có thể trình bày cụ thể:

$$\bar{x} - z_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \leq \mu \leq \bar{x} + z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

Với $z_{\alpha/2}$ được tra trong bảng phân phối chuẩn Laplace

3. Ước lượng khoảng



- *Ước lượng khoảng trung bình tổng thể*
 - ✓ Trường hợp biết phương sai tổng thể

Có thể tổng hợp các giá trị $z_{\alpha/2}$ bảng sau:

Độ tin cậy	α	$\alpha/2$	$Z_{\alpha/2}$
90%	0,1	0,05	1,645
95%	0,05	0,025	1,960
99%	0,01	0,005	2,576

3. Ước lượng khoảng



➤ *Ước lượng khoảng trung bình tổng thể*

✓ Trường hợp biết phương sai tổng thể

Giả sử xây dựng khoảng tin cậy 95% cho thu nhập trung bình của hộ nghèo với trung bình mẫu $\bar{x} =$

4.436.562,5 đồng; $\sigma = 3.813.194,926$ đồng, $n = 32$

$$4.436.562,5 - 1,96 \cdot \frac{3.813.194,926}{\sqrt{32}} \leq \mu$$

$$\leq 4.436.562,5 + 1,96 \cdot \frac{3.813.194,926}{\sqrt{32}}$$

3. Ước lượng khoảng



➤ *Ước lượng khoảng trung bình tổng thể*

- ✓ Trường hợp chưa biết phương sai tổng thể (σ^2)

$$\bar{x} \pm t_{n-1;\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

Hoặc có thể trình bày cụ thể:

$$\bar{x} - t_{n-1;\alpha/2} \frac{s}{\sqrt{n}} \leq \mu \leq \bar{x} + t_{n-1;\alpha/2} \frac{s}{\sqrt{n}}$$

Với $t_{n-1;\alpha/2}$ được tra trong bảng phân phối student với bậc tự do $n-1$

3. Ước lượng khoảng



➤ *Ước lượng khoảng trung bình tổng thể*

- ✓ Trường hợp chưa biết phương sai tổng thể (σ^2)

Giả sử chưa biết σ^2 , xây dựng khoảng tin cậy 95% cho thu nhập trung bình của hộ nghèo với trung bình mẫu $\bar{x} = 4.436.562,5$ đồng; $s = 3.813.194,926$ đồng, $n = 32$

$$4.436.562,5 - t_{21;0,025} \cdot \frac{3.813.194,926}{\sqrt{32}} \leq \mu$$
$$\leq 4.436.562,5 + t_{21;0,025} \cdot \frac{3.813.194,926}{\sqrt{32}}$$

3. Ước lượng khoảng



➤ *Ước lượng khoảng trung bình tổng thể*

- ✓ Trường hợp chưa biết phương sai tổng thể (σ^2)

$$4.436.562,5 - 2,0395 \cdot \frac{3.813.194,926}{\sqrt{32}} \leq \mu$$
$$\leq 4.436.562,5 + 2,0396 \cdot \frac{3.813.194,926}{\sqrt{32}}$$

Khoảng tin cậy 95% thu nhập trung bình tháng của hộ từ
3.025.737,733 đến 5.847.387,267 đồng

3. Ước lượng khoảng



➤ *Ước lượng khoảng tỷ lệ tổng thể*

$$\bar{p} \pm z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\bar{p} \cdot (1 - \bar{p})}{n}}$$

Hoặc có thể trình bày cụ thể:

$$\bar{p} - z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\bar{p} \cdot (1 - \bar{p})}{n}} \leq p \leq \bar{p} + z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\bar{p} \cdot (1 - \bar{p})}{n}}$$

Với $z_{\alpha/2}$ được tra trong bảng phân phối chuẩn Laplace

3. Ước lượng khoảng



➤ *Ước lượng khoảng tỷ lệ tổng thể*

Mẫu ngẫu nhiên 32 hộ, khoảng tin cậy 95% cho tỷ lệ chủ hộ có bằng TNPT; số chủ hộ có bằng là 11

Như vậy $\bar{p} = \frac{11}{32} = 0,344$

$$0,344 - 1,96 \cdot \sqrt{\frac{0,344 \cdot (1 - 0,344)}{32}} \leq p$$

$$\leq 0,344 + 1,96 \cdot \sqrt{\frac{0,344 \cdot (1 - 0,344)}{32}}$$

3. Ước lượng khoảng



➤ *Ước lượng khoảng tỷ lệ tổng thể*

Với độ tin cậy 95%, tỷ lệ chủ hộ có bằng TNPT từ 17,94% đến 50,86%

3. Ước lượng khoảng



➤ Sử dụng SPSS ước lượng khoảng

➤ Dữ liệu P2-C5-UOCLUONGKHOANG

➤ Yêu cầu:

- ✓ Ước lượng khoảng trung bình thu nhập với mẫu 10% của tổng thể 321 quan sát (32 quan sát)
- ✓ Ước lượng khoảng tỷ lệ có trình độ PTTH của tổng thể

3. Ước lượng khoảng



➤ Sử dụng SPSS ước lượng khoảng

➤ *Ước lượng trung bình cho mẫu*

- ✓ Chọn 32 quan sát bằng Data/Select cases chọn Random sample of cases/Sample, nhập số 32 vào Exactly và cases from the first là 321, kết quả chỉ 32 quan sát được chọn
- ✓ Tiếp tục lệnh Analyze/Descriptive Statistics/Explore đưa THUNHAP vào Dependent list, vào Statistics chọn Descriptives nhập 95 (độ tin cậy 95%)

3. Ước lượng khoảng



➤ Sử dụng SPSS ước lượng khoảng

➤ *Ước lượng tỷ lệ cho mẫu*

- ✓ Vẫn duy trì Select cases trước

- ✓ Tiếp tục lệnh Analyze/Descriptive

Statistics/Frequencies đưa TNPT vào Variable, vào

Bootstrap nhập 321 vào Number of samples của

Perform bootstrapping, Confidence intervals nhập 95

(độ tin cậy 95%), chọn Percentile và Sample

4. Ước lượng sự khác biệt giữa hai trung bình tổng thể



➤ Nguyên tắc

➤ Trường hợp mẫu độc lập

- ✓ μ_1 và μ_2 là trung bình tổng thể 1 và 2, chênh lệch hai trung bình là $\mu_1 - \mu_2$
- ✓ n_1 và n_2 là kích thước mẫu 1 và 2, ta có $\bar{x}_1$ và $\bar{x}_2$ là trung bình mẫu 1 và 2.
- ✓ Theo Anderson và cs (2011) thì ước lượng điểm sự chênh lệch trung bình tổng thể 1 và 2 là $\bar{x}_1 - \bar{x}_2$

4. Ước lượng sự khác biệt giữa hai trung bình tổng thể



➤ Nguyên tắc

➤ *Trường hợp mẫu độc lập*

Giá trị kỳ vọng:

$$E(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) = \mu_1 - \mu_2$$

Độ lệch chuẩn:

$$\sigma_{\bar{x}_1 - \bar{x}_2} = \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}$$

4. Ước lượng sự khác biệt giữa hai trung bình tổng thể



➤ Trường hợp mẫu độc lập

➤ Trường hợp biết phương sai tổng thể σ^2

$$\bar{x}_1 - \bar{x}_2 \pm z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}$$

$$\text{Hoặc } \bar{x}_1 - \bar{x}_2 - z_{\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}} \leq \mu \leq \bar{x}_1 - \bar{x}_2 + z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}$$

Với $z_{\alpha/2}$ được tra trong bảng phân phối chuẩn Laplace

4. Ước lượng sự khác biệt giữa hai trung bình tổng thể



➤ Trường hợp mẫu độc lập

➤ Trường hợp không biết phương sai tổng thể σ^2 , cỡ mẫu lớn

$$\bar{x}_1 - \bar{x}_2 \pm z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}}$$

$$\text{Hoặc } \bar{x}_1 - \bar{x}_2 - z_{\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}} \leq \mu \leq \bar{x}_1 - \bar{x}_2 + z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}}$$

Với $z_{\alpha/2}$ được tra trong bảng phân phối chuẩn Laplace

4. Ước lượng sự khác biệt giữa hai trung bình tổng thể



➤ Trường hợp mẫu độc lập

- Trường hợp không biết phương sai tổng thể σ^2 , cỡ mẫu nhỏ với giả định phương sai bằng nhau, 2 tổng thể có pp chuẩn

$$\bar{x}_1 - \bar{x}_2 \pm t_{n_1+n_2-2;\alpha/2} \sqrt{s^2 \cdot \left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}\right)}$$

$$\text{Với } s^2 = \frac{(n_1-1)s_1^2 + (n_2-1)s_2^2}{n_1+n_2-2}$$

Với $t_{n_1+n_2-2;\alpha/2}$ được tra trong bảng phân phối Student

4. Ước lượng sự khác biệt giữa hai trung bình tổng thể



➤ Trường hợp mẫu độc lập

- Trường hợp không biết phương sai tổng thể σ^2 , cỡ mẫu nhỏ với giả định phương sai không bằng nhau, 2 tổng thể có pp chuẩn

$$\bar{x}_1 - \bar{x}_2 \pm t_{df;\alpha/2} \sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}}$$

Với $df = \frac{\left(\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}\right)^2}{\frac{\left(\frac{s_1^2}{n_1}\right)^2}{n_1-1} + \frac{\left(\frac{s_2^2}{n_2}\right)^2}{n_2-1}}$, với $t_{df;\alpha/2}$ tra bảng pp student

4. Ước lượng sự khác biệt giữa hai trung bình tổng thể



➤ Trường hợp theo cặp

- Theo Paul Newbold (1995) mẫu gồm n cặp lấy ngẫu nhiên từ tổng thể, với $\bar{d}$ là trung bình của n khác biệt $(x_i - y_i)$, s_d là độ lệch chuẩn của n khác biệt. Với độ tin cậy $1-\alpha$, chênh lệch $\mu_1 - \mu_2$ là:

$$\bar{d} - t_{n-1; \frac{\alpha}{2}} \frac{s_d}{\sqrt{n}} \leq \mu_1 - \mu_2 \leq \bar{d} + t_{n-1; \alpha/2} \frac{s_d}{\sqrt{n}}$$

4. Ước lượng sự khác biệt giữa hai trung bình tổng thể



➤ Trường hợp theo cặp

Ví dụ: Trọng lượng của các kiện hàng (kg) được sản xuất bởi cùng một phân xưởng trước cải tiến và sau cải tiến trong một nhà máy được cho trong bảng dưới đây

Kiện hàng	Trước cải tiến	Sau cải tiến
(i)	$(x_i: kg)$	$(y_i: kg)$
1	19,4	19,6
2	18,8	17,5
3	20,6	18,4
4	17,6	17,5
5	19,2	18,0
6	20,9	20,0
7	18,3	18,8
8	20,4	19,2

Với độ tin cậy 95%,
hãy ước lượng sự
chênh lệch trọng
lượng trung bình tổng
thể của mỗi kiện hàng
được sản xuất bởi
phân xưởng nói trên
trước cải tiến và sau
cải tiến

4. Ước lượng sự khác biệt giữa hai trung bình tổng thể



➤ Trường hợp theo cặp

Kiểm hàng	Trước cải tiến	Sau cải tiến	Chênh lệch	
(i)	$(x_i: kg)$	$(y_i: kg)$	$d_i = x_i - y_i$	d_i^2
1	19,4	19,6	-0,2	0,04
2	18,8	17,5	1,3	1,69
3	20,6	18,4	2,2	4,84
4	17,6	17,5	0,1	0,01
5	19,2	18,0	1,2	1,44
6	20,9	20,0	0,9	0,81
7	18,3	18,8	-0,5	0,25
8	20,4	19,2	1,2	1,44
Tổng cộng			6,2	10,52

Ta có:

$$\bar{d} = \frac{\sum d_i}{n} = \frac{6,2}{8} = 0,775$$

$$s_d^2 = \frac{\sum d_i^2 - n\bar{d}^2}{n-1} = 0,816$$

$$s_d = \sqrt{0,816} = 0,903$$

4. Ước lượng sự khác biệt giữa hai trung bình tổng thể



➤ Trường hợp theo cặp

Với độ tin cậy 95% thì $t_{n-1; \frac{\alpha}{2}} = t_{7; 0,025} = 2,3646$

$$0,775 - 2,3646 \cdot \frac{0,903}{\sqrt{8}} \leq \mu_1 - \mu_2 \leq 0,775 + 2,3646 \cdot \frac{0,903}{\sqrt{8}}$$

Với độ tin cậy 95%, chênh lệch trọng lượng kiện hàng trước và sau cải tiến từ -0,342 đến 1,892 (kg)

4. Ước lượng sự khác biệt giữa hai trung bình tổng thể



➤ *Ước lượng sự khác biệt giữa hai tỷ lệ tổng thể ($n_1, n_2 \geq 40$)*

➤ Đặt $\bar{p}_x$ là tỉ lệ mẫu có n_x quan sát từ tổng thể với tỉ lệ p_x

➤ Đặt $\bar{p}_y$ là tỉ lệ mẫu có n_y quan sát từ tổng thể với tỉ lệ p_y

➤ Khoảng tin cậy $100(1 - \alpha)\%$ cho sự khác biệt giữa p_x và p_y

$$(\bar{p}_x - \bar{p}_y) - z_{\frac{\alpha}{2}} \cdot \sqrt{\frac{\bar{p}_x \cdot (1 - \bar{p}_x)}{n_x} + \frac{\bar{p}_y \cdot (1 - \bar{p}_y)}{n_y}} < p_x - p_y < (\bar{p}_x - \bar{p}_y) + z_{\frac{\alpha}{2}} \cdot \sqrt{\frac{\bar{p}_x \cdot (1 - \bar{p}_x)}{n_x} + \frac{\bar{p}_y \cdot (1 - \bar{p}_y)}{n_y}}$$

4. Ước lượng sự khác biệt giữa hai trung bình tổng thể



- *Ước lượng sự khác biệt giữa hai tỷ lệ tổng thể ($n_1, n_2 \geq 40$)*

Ví dụ: Điều tra trình độ 2 nhóm hộ có thu nhập cao (TNC) và thu nhập thấp (TNT), mỗi nhóm 32 quan sát. Ước lượng sự khác biệt tỷ lệ chủ hộ có bằng THPT của 2 nhóm hộ trên.

- Tỷ lệ có bằng THPT hộ có TNC $\overline{p_1} = 0,875$
- Tỷ lệ có bằng THPT hộ có TNT $\overline{p_2} = 0,188$

4. Ước lượng sự khác biệt giữa hai trung bình tổng thể



➤ *Ước lượng sự khác biệt giữa hai tỷ lệ tổng thể ($n_1, n_2 \geq 40$)*

➤ Với độ tin cậy 95% cho sự khác biệt tỷ lệ chủ hộ có bằng PTTH ở hai nhóm thu nhập

$$(0,875-0,188) - 1,96 \cdot \sqrt{\frac{0,875 \cdot (1-0,875)}{32} + \frac{0,188 \cdot (1-0,875)}{32}} \leq p_x -$$

$$p_y \leq (0,875-0,188) + 1,96 \cdot \sqrt{\frac{0,875 \cdot (1-0,875)}{32} + \frac{0,188 \cdot (1-0,875)}{32}}$$

Với độ tin cậy 95%, chênh lệch tỷ lệ có bằng PTTH giữa nhóm TNC và TNT từ 50,96% đến 86,44%

4. Ước lượng sự khác biệt giữa hai trung bình tổng thể



➤ Sử dụng SPSS ước lượng sự khác biệt giữa hai trung bình tổng thể

➤ Trường hợp mẫu độc lập

- ✓ Dữ liệu: P2-C5-UOCLUONG-MAUDOCCLAP
- ✓ Chọn lệnh Analyze/Compare Means/Independent – Sample T Test, chọn THUNHAP đưa vào Variable và LOAIHO đưa vào Grouping Variable
- ✓ Tiếp tục chọn Define Groups, nhập 0 và 1 phù hợp với giá trị mã hóa của biến LOAIHO để so sánh

4. Ước lượng sự khác biệt giữa hai trung bình tổng thể



➤ Sử dụng SPSS ước lượng sự khác biệt giữa hai trung bình tổng thể

➤ Trường hợp mẫu từng cặp

- ✓ Dữ liệu: nhập bảng số liệu của ví dụ trong phần lý thuyết
- ✓ Chọn lệnh Analyze/Compare Means/Paired-Samples T Test, đưa Truoccaitien và Saucaitien vào Paired Variable

5. Tình huống ứng dụng



- Tình huống 1 – hướng dẫn tình huống 1 trang 148, 149
- Tình huống 2 – hướng dẫn tình huống 2 trang 149-151
- Tình huống 3,4 – hướng dẫn tình huống 3,4 trang 152